

Corrigé 1 — la vitesse double

La fréquence f est la même dans les deux milieux, donc $\lambda = c_i/f \propto c_i$.

a) $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{c_1}{2c_1} = \frac{1}{2}$, donc $\lambda_1 = \frac{\lambda_2}{2}$.

- b) L'indice $n = c/c_i$ est le plus grand là où la vitesse est la plus *petite* : c'est le **milieu 1** (où $c_1 < c_2$) qui a le plus grand indice.

Corrigé 2 — la longueur d'onde dans le verre

a) $c_1 = \frac{c}{n_1} = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$; $c_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,5} = 2,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

b) $\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{c_2}{c_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{1,5}$, donc $\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{1,5} = \frac{600 \text{ nm}}{1,5} = 400 \text{ nm}$. (La longueur d'onde raccourcit dans le milieu plus réfringent.)

Corrigé 3 — lire les vitesses sur un schéma

Le rayon se rapproche de la normale : $\hat{i}_2 < \hat{i}_1$.

- a) D'après $n_1 \sin \hat{i}_1 = n_2 \sin \hat{i}_2$, si $\hat{i}_2 < \hat{i}_1$ alors $n_2 > n_1$: le **milieu 2 est le plus réfringent**.
b) Comme $c_i = c/n$, un plus grand indice donne une plus petite vitesse : $c_2 < c_1$. La lumière est plus lente dans le milieu 2.

Corrigé 4 — bilan complet air $\rightarrow$ eau

a) $c_2 = \frac{c}{n_2} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{1,33} = 2,26 \times 10^8 \text{ m/s}$.

b) $\lambda_1 = \frac{c_1}{f} = \frac{3,0 \times 10^8 \text{ m/s}}{5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 600 \text{ nm}$; $\lambda_2 = \frac{c_2}{f} = \frac{2,26 \times 10^8 \text{ m/s}}{5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 4,51 \times 10^{-7} \text{ m} \approx 451 \text{ nm}$.

- c) La fréquence **ne change pas** : $f = 5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ dans l'eau comme dans l'air.

Corrigé 5 — la couleur change-t-elle sous l'eau ?

a) $\lambda_{\text{eau}} = \frac{\lambda_0}{n} = \frac{589 \text{ nm}}{1,33} \approx 443 \text{ nm}$.

- b) **Non**, la couleur ne change pas : elle dépend de la *fréquence*, qui reste constante d'un milieu à l'autre. Seule la longueur d'onde a diminué ; l'œil du plongeur perçoit la même couleur (jaune du sodium).